CUCEI

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS



Métricas de Evaluación

Programación Paralela y en Tiempo Real

Actividad 9

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Carrera: ICOM

Profesor: De León López Gloria

Fecha: 07/10/2026

Desarrollo

Aceleración

Indica cuántas veces es más rápido un programa cuando se ejecuta en varios núcleos o nodos en comparación con una sola unidad de procesamiento. Se determina dividiendo el tiempo invertido por la versión mononúcleo entre el tiempo gastado por la versión multinúcleo:

$$Aceleración = \frac{T_{\text{secuencial}}}{T_{\text{paralelo}}}$$

Escalabilidad

Capacidad de un sistema informático para mejorar su rendimiento o procesar más trabajo al añadir hardware. Se divide en dos, escalabilidad fuerte; que se refiere a la capacidad de reducir el tiempo total de procesamiento manteniendo una carga de trabajo fija mientras crecen los procesadores y la escalabilidad débil; que es la capacidad de resolver problemas proporcionalmente más grandes en el mismo tiempo al aumentar de forma simétrica la carga y los procesadores.

Eficiencia

Porcentaje de aprovechamiento real de cada procesador involucrado. Resulta de dividir la aceleración alcanzado entre la cantidad total de procesadores utilizados:

$$Eficiencia = \frac{Aceleración}{P}$$

Utilización del Procesador

Proporción de tiempo que un núcleo permanece realizando cómputo útil respecto al tiempo total que dura la ejecución. Mide la inactividad causada por esperas de red, lecturas/escrituras o bloqueos.

Sobrecarga

El costo temporal extra generado de forma exclusiva por coordinar la ejecución paralela (como el intercambio de mensajes, el reparto de tareas y los puntos de sincronización). Corresponde al tiempo adicional gastado en el entorno paralelo en comparación con el trabajo puro computacional:

$$\text{Sobrecarga} = \left(P \times T_{\text{paralelo}}\right) - T_{\text{secuencial}}$$

Ley de Amdahl

Modelo que establece un límite teórico estricto a la velocidad máxima que puede alcanzar un programa paralelo, determinado únicamente por el porcentaje de código que no se puede paralelizar. Demuestra que por más procesadores que se añadan, la sección en serie siempre actuará como un cuello de botella insuperable.

Ley de Gustafson

Perspectiva que sostiene que el límite de Amdahl se puede superar en la práctica aumentando el tamaño del problema a medida que se añaden procesadores. Asume que en super cómputo el tiempo dedicado a la parte secuencial se vuelve insignificante en comparación con un volumen masivo de datos que se pueden paralelizar.

Tiempo de Respuesta

El intervalo de tiempo completo transcurrido desde que se envía una tarea hasta que el sistema entrega el resultado final. Incluye el cómputo puro, el tiempo en cola y la latencia de transferencia de datos.

Balance de Carga

Estrategia y métrica referente al reparto equitativo del trabajo entre los procesadores. Un mal equilibrio provoca que algunos núcleos terminen rápido y queden ociosos esperando a que los más cargados concluyan, penalizando la velocidad global del sistema.